

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 6 : Les processus mixtes ARMA(p,q)

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Simuler un ARMA(1,1)

On considère l'ARMA(1,1) $y_t = 0,5 + 0,6 y_{t-1} + \varepsilon_t + 0,3 \varepsilon_{t-1}$, avec $y_0 = 2$, $\varepsilon_0 = 0,2$ et les chocs $\varepsilon_1 = 0,4$, $\varepsilon_2 = -0,3$, $\varepsilon_3 = 0,7$.

- (a) Calculer y_1 , y_2 et y_3 .
- (b) Quel polynôme, $A(L)$ ou $B(L)$, gouverne la stationnarité de ce processus ? Lequel gouverne son inversibilité ?
- (c) Ce processus est-il stationnaire ? Est-il inversible ? Justifier à partir des valeurs de $\alpha = 0,6$ et $\beta = 0,3$.
- (d) En quoi le fait que A et B jouent chacun **exactement** le rôle qu'ils avaient dans leur famille d'origine (chapitres 4 et 5) simplifie-t-il l'étude du cas mixte ?

Exercice 2 — Le coût en paramètres d'un ARMA mal approché par un MA

On considère un ARMA(1,1) avec $\alpha = 0,8$, dont la représentation MA infinie a des poids décroissant en $0,8^j$.

- (a) Calculer $0,8^{19}$, $0,8^{20}$ et $0,8^{21}$.
- (b) Trouver le plus petit entier n tel que $0,8^n < 0,01$ (c'est-à-dire une erreur d'approximation inférieure à 1 % à partir du terme n).
- (c) Combien de paramètres un MA pur devrait-il estimer pour atteindre cette précision ? Combien l'ARMA(1,1) en estime-t-il pour un résultat équivalent ?
- (d) Quel principe, énoncé dans ce chapitre, cet écart illustre-t-il directement ?

Exercice 3 — Détecter une racine commune

On considère le modèle $(1 - 0,5L)(1 - 0,3L) y_t = (1 - 0,5L)(1 + 0,2L) \varepsilon_t$.

- (a) Développer $A(L) = (1 - 0,5L)(1 - 0,3L)$ sous forme polynomiale explicite.
- (b) Développer $B(L) = (1 - 0,5L)(1 + 0,2L)$ sous forme polynomiale explicite.
- (c) Quel facteur commun apparaît dans $A(L)$ et $B(L)$? Une fois ce facteur simplifié, quel est l'ordre réel (p, q) de ce processus ?
- (d) Si un économètre insistait pour estimer directement le modèle sous sa forme apparente ARMA(2,2) plutôt que sous sa forme réduite, quel symptôme observerait-il typiquement au moment de l'estimation, d'après ce chapitre ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 1)

Exercice 4 — Le théorème de Wold et la hiérarchie des modèles

Le tableau de ce chapitre montre que le bruit blanc, l'AR(p) et le MA(q) sont des cas particuliers de l'écriture ARMA(p,q).

- (a) À quelles valeurs de (p, q) correspondent le bruit blanc du chapitre 2, l'AR(1) du chapitre 4, et le MA(1) du chapitre 5 ?
- (b) D'après le théorème de Wold, tout processus stationnaire au sens faible (chapitre 1), centré et non déterministe, s'écrit comme un bruit blanc filtré. En quel sens précis cela transforme-t-il la représentation MA(∞) d'un AR(1) (chapitre 4) : n'est-elle plus seulement « un choix de modélisation », mais quoi, selon les propres termes de ce chapitre ?
- (c) Le théorème de Wold précise que les ε_t de la décomposition sont non corrélés, mais pas nécessairement indépendants. Quelle distinction, établie très précisément au chapitre 2, ce rappel

invoque-t-il ?

- (d) Un processus peut-il satisfaire exactement la décomposition de Wold (donc être « entièrement expliqué » linéairement par son passé) tout en présentant un regroupement de volatilité (*volatility clustering*) non capturé par cette décomposition ? Expliquer, à partir de la réponse à la question (c).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Parcimonie et contrainte de données sur un desk de trading

Un desk de trading ne dispose que de 250 observations quotidiennes (environ un an) pour estimer un modèle de rendement, dont la dynamique correspond à un ARMA(1,1) avec $\alpha = 0,75$.

- (a) Trouver le plus petit q tel qu'un MA(q) pur approxime cette dynamique avec une erreur inférieure à 1 % ($0,75^q < 0,01$).
- (b) Une règle usuelle exige au moins environ dix observations par paramètre estimé pour une estimation fiable. Avec 250 observations, est-il raisonnable d'estimer un MA(q) de cet ordre ?
- (c) Combien de paramètres l'ARMA(1,1) équivalent nécessite-t-il ?
- (d) Quelle conclusion pratique le desk devrait-il en tirer pour le choix de son modèle ?

Exercice 6 — De l'ARMA sur les rendements à l'ARIMA sur le prix

Un rendement $r_t = \Delta \ln P_t$ suit un ARMA(1,1) : $r_t = 0,001 + 0,4r_{t-1} + \varepsilon_t + 0,2\varepsilon_{t-1}$. On observe $r_{t-1} = 0,008$, $\varepsilon_t = 0,003$, $\varepsilon_{t-1} = -0,002$, et $\ln P_{t-1} = 4,605$ (soit $P_{t-1} = 100$).

- (a) Calculer le rendement prévu aujourd'hui, r_t .
- (b) En déduire $\ln P_t = \ln P_{t-1} + r_t$, puis $P_t = e^{\ln P_t}$.
- (c) Ce modèle sur les rendements est équivalent à un ARIMA(1,1,1) sur le log-prix, $A(L)(1 - L) \ln P_t = \theta + B(L)\varepsilon_t$. Pourquoi ces deux formulations décrivent-elles **le même** processus sous-jacent ?
- (d) Pourquoi est-il, en pratique, plus simple de travailler directement sur la série **stationnaire** des rendements plutôt que d'estimer explicitement le modèle ARIMA sur le log-prix ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $y_1 = 0,5 + 0,6 \times 2 + 0,4 + 0,3 \times 0,2 = 0,5 + 1,2 + 0,4 + 0,06 = \mathbf{2,16}$. $y_2 = 0,5 + 0,6 \times 2,16 - 0,3 + 0,3 \times 0,4 = 0,5 + 1,296 - 0,3 + 0,12 = \mathbf{1,616}$. $y_3 = 0,5 + 0,6 \times 1,616 + 0,7 + 0,3 \times (-0,3) = 0,5 + 0,9696 + 0,7 - 0,09 = \mathbf{2,0796}$.
- (b) $A(L)$, le polynôme AR, gouverne la **stationnarité**; $B(L)$, le polynôme MA, gouverne l'**inversibilité**.
- (c) **Oui**, stationnaire : $|\alpha| = 0,6 < 1$. **Oui**, inversible : $|\beta| = 0,3 < 1$.
- (d) Cela signifie qu'on peut étudier séparément les deux propriétés avec les outils déjà établis (chapitres 4 et 5), sans devoir redévelopper une théorie propre au cas mixte : il suffit d'appliquer la condition $|\alpha| < 1$ à $A(L)$ comme pour un AR pur, et la condition $|\beta| < 1$ à $B(L)$ comme pour un MA pur.

Correction — Exercice 2

- (a) $0,8^{19} \approx \mathbf{0,01441}$; $0,8^{20} \approx \mathbf{0,01153}$; $0,8^{21} \approx \mathbf{0,00922}$.
- (b) Le plus petit n tel que $0,8^n < 0,01$ est $n = \mathbf{21}$ (puisque $0,8^{20} \approx 0,0115 > 0,01$ mais $0,8^{21} \approx 0,0092 < 0,01$) — cohérent avec le « $q \simeq 20$ » évoqué de façon approximative dans le chapitre.
- (c) Un MA pur devrait estimer environ 21 paramètres pour atteindre cette précision, contre seulement 2 paramètres (α et β) pour l'ARMA(1,1) équivalent.
- (d) Ce résultat illustre directement le principe d'**économie de paramètres** qui motive le modèle mixte : le même comportement de mémoire peut être capturé avec un nombre de paramètres bien plus faible en combinant une partie AR et une partie MA plutôt qu'en n'utilisant que l'une des deux familles.

Correction — Exercice 3

- (a) $A(L) = (1 - 0,5L)(1 - 0,3L) = 1 - 0,8L + 0,15L^2$.
- (b) $B(L) = (1 - 0,5L)(1 + 0,2L) = 1 - 0,3L - 0,10L^2$.
- (c) Le facteur commun est $(1 - 0,5L)$. Après simplification, le modèle se réduit à $(1 - 0,3L)y_t = (1 + 0,2L)\varepsilon_t$, soit un **ARMA(1,1)** (et non un ARMA(2,2)).
- (d) Il observerait typiquement que le modèle n'est **plus identifiable** : les coefficients estimés seraient très instables, leurs écarts-types exploseraient, et l'algorithme d'estimation aurait du mal à converger — le symptôme classique d'une racine commune non détectée, qui doit conduire à retenir le modèle réduit plutôt que la forme apparente.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) Bruit blanc : $(p, q) = (0, 0)$. AR(1) : $(p, q) = (1, 0)$. MA(1) : $(p, q) = (0, 1)$.
- (b) Selon les termes mêmes du chapitre, la représentation MA(∞) « n'était donc pas une hypothèse de travail commode », mais « la forme générale de la stationnarité » : **toute** série stationnaire (pas seulement un AR filtré) s'écrit nécessairement comme un bruit blanc filtré, de façon **unique**. L'AR(1) n'est donc qu'un cas particulier, à poids $\psi_j = \alpha^j$, d'un résultat universel qui s'applique à n'importe quel processus stationnaire.
- (c) Ce rappel invoque la distinction du chapitre 2 entre bruit blanc **faible** (non corrélé) et bruit blanc **fort** (indépendant) : le théorème de Wold ne garantit que la non-corrélation des ε_t (un bruit blanc faible), pas leur indépendance.
- (d) **Oui** : puisque les ε_t de la décomposition de Wold sont seulement non corrélés et non nécessairement indépendants, rien n'empêche leurs **carrés** ε_t^2 d'être eux-mêmes autocorrélés (exactement le processus B de l'exercice 2 du chapitre 2) — un processus peut donc être parfaitement « expliqué » par la décomposition de Wold au sens de la prévision **linéaire**, tout en dissimulant un regroupement de volatilité que seule une modélisation de la variance conditionnelle (GARCH, hors

du champ de la décomposition de Wold) pourrait révéler.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le plus petit q tel que $0,75^q < 0,01$ est $q = 17$.
- (b) **Non**, ce n'est pas raisonnable : avec 250 observations et la règle des dix observations par paramètre, on ne devrait pas estimer plus d'environ 25 paramètres au total, tous modèles confondus — consacrer 17 paramètres à la seule partie MA laisserait très peu de marge pour le reste du modèle, et l'estimation serait vraisemblablement instable.
- (c) L'ARMA(1,1) équivalent ne nécessite que 2 paramètres (α et β).
- (d) Le desk devrait **privilégier l'ARMA(1,1)** plutôt qu'un MA pur d'ordre élevé : à dynamique équivalente, il consomme beaucoup moins de paramètres, ce qui est essentiel avec un historique de données aussi limité que 250 observations — exactement l'argument de parcimonie du chapitre, ici décliné sous sa forme la plus concrète pour la pratique.

Correction — Exercice 6

- (a) $r_t = 0,001 + 0,4 \times 0,008 + 0,003 + 0,2 \times (-0,002) = 0,001 + 0,0032 + 0,003 - 0,0004 = \mathbf{0,0068}$.
- (b) $\ln P_t = 4,605 + 0,0068 = \mathbf{4,6118}$, soit $P_t = e^{4,6118} \approx \mathbf{100,665}$.
- (c) Parce que $\Delta \ln P_t = (1 - L) \ln P_t = r_t$ par construction (chapitre 3) : substituer r_t par sa définition dans $A(L)r_t = \theta + B(L)\varepsilon_t$ donne directement $A(L)(1 - L) \ln P_t = \theta + B(L)\varepsilon_t$, la forme ARIMA(1, 1, 1) du log-prix — ce n'est qu'une réécriture algébrique du **même** modèle, pas un modèle différent.
- (d) Parce que le rendement r_t est **stationnaire** (chapitre 1), condition nécessaire à l'application directe de tout l'arsenal ARMA (identification, estimation par maximum de vraisemblance, calcul des moments) développé dans ce cours ; le log-prix, lui, ne l'est pas, et exigerait de travailler explicitement avec l'opérateur de différenciation supplémentaire $(1 - L)^d$ à chaque étape — un détour inutile puisque les deux formulations sont, comme le montre (c), rigoureusement équivalentes.